Instrução Técnica

Instalar e Retirar de Plataforma Isoladas até 34,5 kV para Trabalhos em LDMT Energizadas

ENERGISA/GTCD-IT/Nº315/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 7, 8, 18 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de risco
PRE	Procedimento de Execução
PRO	Procedimento Operacional

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Luiz Eduardo de Sousa Mendes	Energisa Minas Gerais	luizeduardo@energisa.com.br
Ricardo Machado de Moraes	Energisa Minas Gerais	ricardo.moraes@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	Energisa Mato Grosso	thiago.santana@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	Energisa Tocantins	antonio.soares@energisa.com.br
Wagner Antonio Biffe	Energisa Minas Gerais	wagner.biffe@energisa.com.br
Delmindo Antonio Mendes e Souza	Energisa Tocantins	delmindo.souza@energisa.com.br
Heitor Ragalci Galdino	Energisa Mato Grosso	heitor.galdino@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/11/2018	Monique Russi Guesse

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Retirar Plataforma Isolada Até 34,5 kV para Trabalhos em LDMT Energizadas

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de manutenção em linha viva informações e instruções específicas para execução de trabalhos em LDMT (Linha de Distribuição da Média Tensão) Energizadas até 34,5 KV, utilizando plataforma isolada.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se profissionais capacitados das equipes de manutenção e construção do Grupo Energisa e de empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

As instalações objeto deste procedimento constituem-se de LDMT (Linha de Distribuição da Média Tensão) que compõem o sistema elétrico das empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Conforme tarefa;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

É a sequência lógica de execução das tarefas escolhidas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

a) Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, inclusive EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e EPCs – Equipamentos de Proteção Coletiva;

b) Comunicar o início dos Serviços - O encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para execução dos serviços;

c) Escolher o método de escalada - utilizando-se de escada de fibra e/ou escada isolada, sempre obedecendo às normas de segurança;

d) Instalar coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão), caso existente;

e) Instalar coberturas no (s) estai (s), caso existente;

f) Instalar conjunto de Içamento - Com auxilio de bastão isolado, instalar na cruzeta e/ou poste, um estropo de nylon e dependurar um conjunto de içamento com sua respectiva corda isolada com as pontas fechadas. A instalação deverá ser feito no poste ou na cruzeta, junto ao poste;

g) Instalar coberturas rígidas de condutores – Com o auxilio do bastão isolado, instalar a distancia, as coberturas rígidas nos condutores e nos Isoladores de pino, na sequência abaixo:

- **i.** Fase sempre mais próxima do eletricista;
- **ii.** Fase segunda mais próxima do eletricista;
- **iii.** Fase mais distante do eletricista;

h) Instalar coberturas da (s) cruzeta (s) - Com auxilio do bastão isolado, instalar as coberturas da (s) cruzeta (s) iniciando pela fase do meio e posteriormente as fases laterais;

i) Instalar suporte de fixação – para a plataforma tipo pivô, deve-se instalar primeiramente, com o auxilio do conjunto de içamento, o suporte de fixação e, posteriormente, a plataforma, no eixo da linha. Já para a plataforma tipo ajustável, deve se instalar o conjunto plataforma inteiro, com o auxilio do conjunto de içamento.

NOTA:

1. A plataforma deverá ficar entre 1200 a 1400 mm (em média), dependendo da estatura do eletricista, ao ponto em que se pretende executar a tarefa. O eletricista deverá ficar com os ombros, ou no máximo o tórax, na altura dos condutores energizados;

j) Nos postes de madeira e concreto circular, a plataforma deve ser instalada na posição que achar adequada e deverá ser apertada a sela de corrente. No poste duplo T, a plataforma deverá ser instalada na quina do poste;

k) Posicionamento na plataforma - Com a escada posicionada adequadamente e devidamente amarrada, o eletricista subirá na plataforma:

l) Sempre munido de luvas e mangas e demais EPIs;

m) Escalar a escada, utilizando o talabarte tipo “Y”;

n) Posicionar adequadamente para transferência da escada para a plataforma e ancorar o talabarte “Y”, nos degraus da escada;

o) Retirar uma das ancoragens do talabarte “Y” e ancorá-la no olhal do tripé ou no corrimão da plataforma;

p) Ao transferir-se para a plataforma, o eletricista deve entrar agachado e sentar-se na plataforma, transferindo a outra ancoragem do talabarte “Y” para o olhal do tripé ou do corrimão da plataforma;

NOTA:

1. Durante a execução da tarefa, o eletricista não deve ultrapassar a faixa de segurança demarcada na base da plataforma;

q) Posicionar a plataforma próxima ao item a ser substituído - Nas plataformas com corrimão, a movimentação da plataforma é feita com uma corda amarrada na extremidade da plataforma e com o eletricista do solo auxiliando a operação. A movimentação deverá ser feita com o eletricista sentado, sendo vetada sua movimentação com o eletricista em pé;

r) eEletricista do solo, que movimentará a plataforma e deverá estar sempre munido de luvas isolantes de acordo com a classe de tensão;

s) A corda de movimentação da plataforma deverá ficar amarrada na sela para amarração de corda, presa ao poste - nunca no chão - para evitar pegar umidade e sujeira;

t) Excedente das cordas deverá ficar sobre uma lona, nunca no chão;

u) Executar os serviços de acordo com os procedimentos estabelecidos pelas Empresas do Grupo Energisa;

v) Ao final dos serviços e com a escada posicionada adequadamente e devidamente amarrada, o eletricista descerá da plataforma:

w) Com o eletricista sentado na plataforma, deverá retirar uma das ancoragens do talabarte "Y" do olhal do tripé ou no corrimão da plataforma e ancorá-lo na escada.

x) Ao transferir-se para a escada, o eletricista deve sair agachado e posicionar-se na escada, e somente após estre procedimento, transferindo a outra ancoragem do talabarte "Y" do olhal do tripé ou do corrimão da plataforma para a escada;

y) Retirada da plataforma - Com o auxilio do conjunto de içamento, deve-se retirar primeiramente a plataforma e posteriormente, a retirada da fixação suporte de fixação

da plataforma. Já para a plataforma tipo ajustável, deve se retirar o conjunto plataforma inteiro, com o auxilio do conjunto de içamento;

z) Retirar as coberturas do condutor - Com auxilio do bastão pega - tudo, retirar as coberturas do isolador de pino e posteriormente as dos condutores, na sequência abaixo:

- **i.** Fase mais distante da do meio;
- **ii.** Fase mais próxima da do meio;
- **iii.** Fase do meio;

aa) Retirar as coberturas da cruzeta - Com auxilio do bastão pega tudo, retirar as coberturas da cruzeta iniciando pelas fases laterais e posteriormente a fase do meio;

bb) Retirar o conjunto de Içamento - Com auxilio do bastão universal e gancho rotativo, retirar a carretilha com corda e o estropo de nylon;

cc) Retirar as coberturas da LDBT e estai se houver;

dd) Retirar a escada;

ee) Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos condicionando-os de forma adequada;

ff) Retirar a sinalização da área de trabalho;

gg) Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos;

hh) Informar ao COI o horário de fechamento da chave fusível, em troca de transformador.

5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 7, 8, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Balde de lona para içar ferramentas	02
Bastão pega tudo	01
Bloqueador solar	01
Bota de segurança	01
Capacete de aba total com jugular	01
Chave de regulagem	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista (sem componentes metálicos revestidos)	01
Cobertura Circular isolada	03
Cobertura protetora para condutores	03
Cones de sinalização	11
Conjunto de Içamento	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	01
Degraus de fibra	03
Escadas de extensão	01
Estropo de nylon	03
Lençol de borracha isolante	04
Linha de vida com tamanho igual a 3 (três) vezes a altura do poste	01
Luva de borracha isolada	01
Luva de cobertura	01
Luva de vaqueta	01
Manga de borracha isolante	01
Óculos de proteção de lente escura	01
Talabarte regulável	01
Talabarte simples para retenção de queda com absorvedor de energia	01
Uniforme anti-chamas	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Vigente	-	01/11/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		